

الموضوع الشامل — الفصل الثالث (التكامل + المعادلات التفاضلية + هندسة الفضاء + الحساب)

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 21/20

المعامل: 7

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2027

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — تكاليل (بالتجزئة + تغيير متغير + مساحة)

1.5 نقطة

السؤال (1)

احسب بالتجزئة: $\int_0^1 x^2 e^{x-} dx = I$

1 نقطة

السؤال (2)

احسب بتغيير المتغير: $\int \frac{x e^{\ln^2 x}}{x e + 1} dx = K$

1 نقطة

السؤال (3)

احسب $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x dx = L$ (تغيير متغير $\cos x = u$).

0.5 نقطة

السؤال (4)

احسب المساحة المحصورة بين منحنى $x^2 = f(x)$ والمحور السيني على $[0, 2]$.

1 نقطة

السؤال (5)

احسب المساحة المحصورة بين منحنى $x = y$ ومنحنى $x^2 = y$ على $[0, 1]$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — معادلة تفاضلية + حل بالشرط الابتدائي

السؤال (1)

0.75 نقطة

حلّ المعادلة التفاضلية $(E) : y' + 2y = 0$.

السؤال (2)

2 نقطة

حلّ $(E') : y' + 2y = e^{-x}$ بطريقة تغيير الدالة الثابتة.

* (نضع $e^{-x}C(x) = g(x)$ حيث $C(x)$ دالة قابلة للاشتقاق). *

السؤال (3)

0.75 نقطة

حدّد الحلّ الوحيد f الذي يحقق $f(0) = 2$.

السؤال (4)

0.75 نقطة

احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ وبيّن أنّ $f(x) > 0$ على $\mathbb{R}$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

احسب $\int_0^1 f(x) dx$.

التمرين الثالث (5 نقاط) — هندسة في الفضاء (جاء سلمي/شعاعي + مستوي + مسافة)

السؤال 1

0.75 نقطة

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد متجانس $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i}; O)$, نعتبر النقاط:

$$A(1; 2; 3), \quad B(2; -1; 1), \quad C(3; 0; -1), \quad D(0; 1; 4)$$

أحسب إحداثيات المتجهات $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, و $\vec{AD}$.

السؤال 2

1 نقطة

أحسب الجداء السلمي $\vec{AC} \cdot \vec{AB}$ و $\vec{AD} \cdot \vec{AB}$.

السؤال 3

1.25 نقطة

أحسب الجداء الشعاعي $\vec{AC} \wedge \vec{AB}$.

السؤال 4

0.75 نقطة

أوجد معادلة ديكارتية للمستوي (ABC) .

السؤال 5

1.25 نقطة

أحسب:

أ) المسافة من D إلى المستوي (ABC) .

ب) الجداء المختلط $[\vec{AD}, \vec{AC}, \vec{AB}]$ و استنتج حجم الرباعي $ABCD$.

التمرين الرابع (5 نقاط) — حساب و قابلية القسمة + نظرية فيرما

السؤال (1)

1.5 نقطة

برهن بالتراجع أن $3^{2n+1} + 2^{n+2}$ قابل للقسمة على 7 لكل $n \leq 1$.

السؤال (2)

1.5 نقطة

احسب باقي قسمة 2^{2024} على 7 (استعمل نظرية فيرما).

السؤال (3)

1.25 نقطة

احسب $\gcd(84, 30)$ باستعمال خوارزمية إقليدس، ثم أوجد عددين u, v بحيث $\gcd(84, 30) = 30v + 84u$ (نظرية بيزو).

السؤال (4)

0.75 نقطة

بين أن $\gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$ حيث $\gcd(a, b) = d$ و $0 < a, b$.

السؤال (5)

1 نقطة

احسب باقي قسمة 5^{2025} على 7.